

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004541 - Selvicultura Tropical

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingeniería Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	16

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004541 - Selvicultura Tropical
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingenieria del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ignacio Garcia-Amorena Gomez Del Moral	Botánica	ignacio.garciaamorena@upm.es	M - 09:00 - 12:00 X - 09:00 - 12:00 Ud. Botánica / Edificio Montes / 1ª Planta
Jesus Fernandez Moya (Coordinador/a)	Ed. Forestales	jesus.fmoya@upm.es	L - 09:45 - 11:15 M - 10:00 - 14:00 Unidad Docente Selvicultura y Replantaciones /

Edificio Forestales

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Jose Alfonso Domínguez Nuñez	josealfonso.dominguez@upm.es	ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL (UPM)
Yolanda Ambrosio Torrijos	yolanda.ambrosio@upm.es	ETSI MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL (UPM)

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería del Medio Natural no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Se recomiendan conocimientos previos de los siguientes temas: Botánica Forestal, Ecología, Silvicultura General, Climatología

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

4.2. Resultados del aprendizaje

RA382 - Conocer las particulares condiciones ecológicas y socio-económicas del ámbito forestal intertropical

RA389 - Adaptarse a nuevos entornos académicos / profesionales nacionales / internacionales

RA384 - Tomar conciencia de la importancia de la Selvicultura en el mundo y en España, considerando sus productos finales económicos y ecológicos

RA388 - Adquisición de conocimiento del mundo forestal tropical, y sobre el aprovechamiento racional de sus recursos forestales

RA390 - Conocimiento de los principales sistemas forestales tropicales

RA383 - Capacidad para comprender la gestión forestal de los principales sistemas forestales intertropicales

RA386 - Obtener las técnicas necesarias para la realización de un informe o memoria sobre un trabajo realizado en un entorno socio-lingüístico nacional/internacional

RA387 - Complementar los conocimientos adquiridos en las asignaturas básicas y obligatorias - Obtener las competencias lingüísticas comunicativas (comprensión, expresión, etc.) habladas y escritas en entornos académicos/profesionales nacionales/internacionales

RA385 - Aplicar los conocimientos de la Selvicultura a la defensa de argumentos y resolución de problemas dentro del campo del tratamiento de los montes

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El principal objetivo de la asignatura es proporcionar conocimiento del mundo forestal tropical, y sobre el aprovechamiento racional de sus recursos forestales. Se profundiza en las particulares condiciones ecológicas en las que se enmarca la gestión forestal y agroforestal en el trópico. Se describe la estructura, composición y funcionamiento de los principales sistemas forestales y agroforestales tropicales, y se proporcionan pautas generales de gestión de cada uno de ellos, con especial atención a los sistemas de aprovechamiento de bajo impacto y las técnicas de plantación en medios tropicales. Se revisan los aspectos más importantes a tener en cuenta en relación con el comercio y la legislación relacionada con los productos forestales tropicales.

5.2. Temario de la asignatura

1. Conceptos básicos. Descripción ecológica y socio-económica del ámbito tropical. Principales climas y biomas del cinturón intertropical
2. Distribución, ecología, composición, estructura, dinámica y productividad de las principales formaciones forestales del cinturón intertropical
 - 2.1. Las pluvisilvas
 - 2.2. El bosque tropical húmedo-seco (Bioma II de Walter)
 - 2.3. Manglares, el bambú, coníferas intertropicales y otras de importancia económica y ambiental
3. Selvicultura del bosque tropical húmedo (principales sistemas y técnicas selvícolas, inventariación y técnicas)
4. Sistemas agroforestales en el entorno tropical
5. Bosques plantados en el entorno tropical
6. Aprovechamiento de impacto reducido en el ámbito forestal tropical.
7. Comercio y legislación relacionada con los productos forestales tropicales

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación del curso Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tele-enseñanza Tema 1 Duración: 02:00 AIV: Aula invertida Tele enseñanza Tema 5 Duración: 05:00 AIV: Aula invertida	
2	Tema 1 Duración: 00:30 AIV: Aula invertida	Tema 1 Duración: 01:30 AR: Aprendizaje basado en retos		Examen teórico (Tema 1) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
3	Tema 2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4		Prácticas en el Jardín Botánico de Atocha N° de profesores necesarios y previstos: 2 Duración: 02:00 VP: Viaje de prácticas Prácticas en el Real Jardín Botánico de Madrid N° de profesores necesarios y previstos: 2 Duración: 02:00 VP: Viaje de prácticas		Participación activa en las prácticas e informe correspondiente OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00
5	Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Seminario práctico con estudios de caso de aplicación de la selvicultura tropical (en sentido amplio) para la cooperación al desarrollo N° de profesores necesarios y previstos: 4 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Participación activa en el seminario de estudios de caso OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
6	Tema 3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Examen teórico (Tema 2) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Examen teórico (Tema 4) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15

7	Tema 3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Seminario con un experto invitado Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Examen teórico (Tema 3) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Participación activa en el seminario e informe correspondiente OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:15
9	Tema 5 Duración: 00:45 AIV: Aula invertida	Tema 5 Duración: 01:45 INV: Aprendizaje basado en investigación		Examen teórico (Tema 5) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Evaluación tema 5 (aprendizaje basado en investigación) PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:45
10		Tema 5 Duración: 02:30 AR: Aprendizaje basado en retos		Evaluación tema 1 (aprendizaje basado en retos) PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Evaluación tema 5 (aprendizaje basado en retos) PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
11	Seminario con un experto invitado Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Participación activa en el seminario e informe correspondiente OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
12	Temas 6 y 7 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13		Viaje de prácticas a una empresa importadora de madera tropical N° de profesores necesarios y previstos: 2 Duración: 04:00 VP: Viaje de prácticas		Participación activa en el viaje e informe correspondiente OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30

14	Temas 6 y 7 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15				
16				
17				Examen teórico (Temas 6 y 7) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Recuperación de los exámenes escritos de evaluación continua que no hayan podido realizarse o que no se hayan superado EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Examen escrito final para aquellos que no hayan seguido la evaluación continua EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30 Presentación de proyecto para aquellos que no hayan seguido la evaluación continua PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Global Presencial Duración: 01:30 Informe de práctica de botánica auto-guiada aquellos que no hayan seguido la evaluación continua TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global Presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Examen teórico (Tema 1)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	5%	5 / 10	
4	Participación activa en las prácticas e informe correspondiente	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	04:00	5%	5 / 10	
5	Participación activa en el seminario de estudios de caso	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:30	3.75%	5 / 10	
6	Examen teórico (Tema 2)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	10%	5 / 10	
6	Examen teórico (Tema 4)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	5%	5 / 10	
8	Examen teórico (Tema 3)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	15%	5 / 10	
8	Participación activa en el seminario e informe correspondiente	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:15	3.75%	5 / 10	
9	Examen teórico (Tema 5)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	5%	5 / 10	
9	Evaluación tema 5 (aprendizaje basado en investigación)	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:45	10%	5 / 10	CB02

10	Evaluación tema 1 (aprendizaje basado en retos)	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:30	10%	5 / 10	CB02
10	Evaluación tema 5 (aprendizaje basado en retos)	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:00	5%	5 / 10	CB02
11	Participación activa en el seminario e informe correspondiente	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:30	3.75%	5 / 10	
13	Participación activa en el viaje e informe correspondiente	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:30	3.75%	5 / 10	
17	Examen teórico (Temas 6 y 7)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	15%	5 / 10	
17	Recuperación de los exámenes escritos de evaluación continua que no hayan podido realizarse o que no se hayan superado	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	%	5 / 10	

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen escrito final para aquellos que no hayan seguido la evaluación continua	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	75%	5 / 10	
17	Presentación de proyecto para aquellos que no hayan seguido la evaluación continua	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:30	15%	5 / 10	CB02
17	Informe de práctica de botánica auto-guiada aquellos que no hayan seguido la evaluación continua	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	10%	5 / 10	

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

Examen escrito final teórico-práctico para aquellos que no hayan seguido la evaluación continua	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	05:00	100%	5 / 10	CB02
---	-------------------------------------	------------	-------	------	--------	------

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PROGRESIVA (O CONTINUA)

- Evaluación de la teoría mediante exámenes escritos

Los estudiantes que opten por evaluación continua deberán superar individualmente las pruebas cuyos pesos en la nota final figuran en la tabla *Evaluación continua*.

Aquellos estudiantes que no se presenten o que no superen alguna de las pruebas con un 5/10, podrán realizarla de nuevo el día del examen correspondiente a la modalidad "prueba de evaluación global" y en la prueba extraordinaria (el resto de pruebas aprobadas quedarán liberadas únicamente para el año académico en curso).

- Evaluación de la participación activa en los seminarios y el viaje

La programación de la asignatura incluye la organización de 3 seminarios y un viaje, siendo obligatorio asistir a las 4 actividades (salvo causa debidamente justificada) para poder optar a seguir la asignatura bajo la modalidad de evaluación continua.

La participación activa en estas actividades contará con un 15% para la calificación total de asignatura en la modalidad de evaluación continua. Para calificar esta participación se valorará, en una escala de 0 a 10 la participación en cada uno de los seminarios y el viaje y se ponderará posteriormente. Se considerará la ausencia con un 0, la asistencia pasiva con un 4 y la activa se graduará del 5 al 10 en función de la intensidad de la participación y el interés de los comentarios y preguntas que se expongan.

- Evaluación de las prácticas de botánica en invernaderos

La programación de la asignatura incluye dos prácticas de botánica en invernaderos, las cuales se evaluarán por observación personal durante la práctica y mediante la revisión de un informe de prácticas para cada una de ellas.

La calificación de esta actividad contará con un 5% para la calificación total de asignatura en la modalidad de evaluación continua, debiéndose obtener un 5/10 para considerarse como aprobado.

- Evaluación del aprendizaje basado en investigación

La programación de la asignatura incluye una actividad de aprendizaje basado en investigación (revisión de literatura) que se evaluará, por un lado, mediante la discusión personal con los profesores en las tutorías y, por otro lado, mediante la presentación individual que se realice.

La calificación de esta actividad se realizará conjuntamente por el profesorado (75% de la nota) y por los otros alumnos (25%). Se deberá obtener un 5/10 para considerarse como aprobado y contará con un 10% para la calificación total de asignatura en la modalidad de evaluación continua.

- Evaluación del aprendizaje basado en retos (o proyectos)

La programación de la asignatura incluye una actividad de aprendizaje basado en proyectos que consiste en el análisis socio-ecológico de una zona determinada y la propuesta de establecimiento de un bosque plantado. La evaluación de esta actividad se realizará, por un lado, mediante la discusión personal con los profesores en las tutorías y, por otro lado, mediante la presentación en grupo que se realice.

La calificación de esta actividad se realizará conjuntamente por el profesorado (75% de la nota) y por los otros alumnos (25%). Se deberá obtener un 5/10 para considerarse como aprobado y contará con un 15% para la calificación total de asignatura en la modalidad de evaluación continua.

Para aprobar la asignatura se exige un 80% de asistencia a las clases presenciales

Solo podrán examinarse los alumnos que figuren en actas.

EVALUACIÓN GLOBAL (O FINAL)

- Evaluación de la teoría mediante exámenes escritos

Los estudiantes que opten por evaluación global (o final) deberán superar individualmente un examen escrito que supondrá el 75% de la nota. Este examen incluirá preguntas de los 7 temas que conforman el temario de la

asignatura, teniendo cada uno de los temas el siguiente peso: T1 (5%), T2 (10 %), T3 (20 %), T4 (10 %), T5 (10 %), T6 (10 %), T7 (10 %),

- *Evaluación de las prácticas de botánica en invernaderos*

Los estudiantes que opten por evaluación global (o final) y que no hayan realizado las prácticas de botánica en invernaderos tropicales, se plantea la posibilidad de realizar esta práctica auto-guiada, por lo que se contempla la realización de esta práctica como obligatoria también en esta modalidad de prueba global, manteniendo el peso del 10% de la nota total.

- Evaluación del aprendizaje basado en retos (o proyectos)

La programación de la asignatura incluye una actividad de aprendizaje basado en retos/proyectos que consiste en el análisis socio-ecológico de una zona determinada y la propuesta de establecimiento de un bosque plantado. Los estudiantes que opten por evaluación global (o final) y que no hayan realizado este trabajo/proyecto junto con sus compañeros podrían hacerlo de forma individual, por lo que se contempla la realización de esta práctica como obligatoria también en esta modalidad de prueba global, manteniendo el peso del 15% de la nota total.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Esta modalidad sólo incluirá un examen teórico-práctico en el que, además de las preguntas que se consideren oportuno de la teoría de la asignatura, se le propondrá un estudio de caso al estudiante para que lo resuelva con ayuda de todos los materiales que considere necesarios (incluyo uso de un ordenador con acceso a internet).

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
ARZUBIALDE, J. 2007. La plantación de Teca y Caoba. Manual técnico de extensión nº 1. IUJO. Mérida, Venezuela.	Bibliografía	
CAMPBELL, B. 1996. The Miombo in transition: Woodlands and Welfare in Africa. CIFOR. Bogor, Indonesia.	Bibliografía	
Convenio CITES: https://cites.org/	Recursos web	Página web del Convenio CITES:
FAO. 2011. La situación de los bosques del mundo. 2011. FAO. Roma, Italia. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/013/i2000s/i2000s00.htm	Bibliografía	
GUARIGUATA, M.R.; KATTAN, G.H. (Ed.) 2002. Ecología y Conservación de los Bosques Neotropicales. Libro Universitario Regional (EULAC-GTZ). Cartago, Costa Rica.	Bibliografía	
LAMPRECHT, H. 1990. Silvicultura en los trópicos. GTZ. Eschborn. Alemania.	Bibliografía	
Lista Roja UICN: http://www.iucnredlist.org/search	Recursos web	Página web de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
LOUMAN, B.; QUIRÓS, D.; NILSSON, M. 2001. Silvicultura de bosques latifoliados húmedos con énfasis en América Central. CATIE. Turrialba, Costa Rica.	Bibliografía	

NAIR, P.K.R. 1993. An Introduction to Agroforestry. Kluwer Academic Publishers- ICRAF. Dordrecht, The Netherlands.	Bibliografía	
PANCEL, L. 1993. Tropical Forestry Handbook. 2 Tomos. Springer-Verlag. Berlín.	Bibliografía	
UNEP, FAO, UNFF. 2009. Vital Forest Graphics. http://www.unep.org/vitalforest/Report/VFG_full_report.pdf	Bibliografía	
WADSWORTH, F.H. 2000. Producción Forestal para América Tropical. USDA. Servicio Forestal Manual de Agricultura 710-S. IUFRO-SPD Textbook Project nº 3. CATIE-USDA. Washington D.C., USA.	Bibliografía	
SAN MIGUEL AYANZ. http://www2.montes.upm.es/Dptos/Dsrn/SanMiguel/Selvicultura%20Tropical.html	Recursos web	Contiene las presentaciones de las clases que se impartieron en la asignatura hasta el curso 2017/18
OROZCO, BRUMER, QUIRÓS, 2006	Bibliografía	APROVECHAMIENTO DE IMPACTO REDUCIDO EN BOSQUES LATIFOLIADOS HÚMEDOS TROPICALES. http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/training_material/docs/Aprovechamiento%20de%20impacto%20reducido%20en%20bosques%20latifoliados.pdf
VIGNOTE, AMBROSIO, LAINA, TOLOSANA. 2015	Bibliografía	https://www.researchgate.net/profile/Santiago_Pena2/publication/303522492_APROVECHAMIENTO_MADERERO_EN_PAISES_EN_DESARROLLO/links/5746a95308ae9ace842440a5/APROVECHAMIENTO-MADERERO-EN-PAISES-EN-DESARROLLO.pdf

EVANS, TURNBULL. 2004	Bibliografía	Plantation Forestry in the Tropics. Third Edition. Oxford University Press. 467 pp.
HAASE. 2014	Recursos web	Restoring Tropical Forests Disponible en el link: http://www.forru.org/en/content.php?mid=87
ELLIOTT, S. D., D. BLAKESLEY AND K. HARDWICK 2013	Bibliografía	Restoring Tropical Forests. A practical guide Royal Botanic Gardens, Kew; 344 pp.
BAUHUS, J.; VAN DER MEER, P.J.; KANNINEN, M. (EDS.). 2010	Bibliografía	Ecosystem Goods and Services from plantation forests EarthScan. London-Washington. 276 pp
COZZO, D. 2007	Bibliografía	Silvicultura de plantaciones maderables Orientación Gráfica Editora, Buenos Aires. 1080 pp.
Tropical Forestry: Silviculture in the Tropics. Sven Günter, Michael Weber, Bernd Stimm, and Reinhard Mosandl (Eds.). Springer, 2011. Reviewed by Michelle A. Pinard, 559. ISBN: 9783642199851	Bibliografía	
Bruenig, E. F. (2016). Conservation and management of tropical rainforests: an integrated approach to sustainability. Cabi.	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Teniendo en cuenta que se trata de una asignatura optativa y suele contar con relativamente pocos alumnos, se podría plantear cambiar el horario pre-fijado siempre que haya acuerdo entre los profesores y todos los estudiantes.

Aunque las clases sean en español, algunas partes de la asignatura pueden ser seguidas en inglés / Although the classes are in Spanish, some parts of the subject can be followed in English.

La Silvicultura tropical está muy relacionada con la consecución de muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas. Los ODS ligados más explícitamente con esta asignatura son los siguientes: ODS1, ODS3, ODS6, ODS8, y especialmente ODS13, ODS15 y ODS17.